



ENTREGABLE

Nº 4

GRUPO 11

NECESIDAD CRÍTICA



El paciente necesita un medio que proteja la zona de consolidación de la pierna derecha frente a cargas mecánicas dañinas, sin restringir el uso de la función motora residual que aún conserva en dicha extremidad.



ESTADO DEL ARTE

**PRODUCTOS
COMERCIALES
DISPONIBLES EN
EL MERCADO**

BOTA ORTOPÉDICA DE RESTRICCIÓN DE CHARCOT (CROW)

El CROW Walker consiste en un diseño de carcasa rígida bivalva de polímero o copolímero hecha a medida.

Ventajas: Eficiente la redistribución de presiones plantares y la contención de fuerzas de cizallamiento en pacientes con consolidación ósea comprometida.

Desventajas: Volumen considerable y un peso elevado. Difícil adaptación para el usuario.



MI-2 MILINE DOUBLE ACTION ANKLE JOINT

Es una articulación modular que se integra en órtesis termoplásticas o de materiales compuestos. Utiliza resortes ajustables para controlar la resistencia al movimiento y limitar el rango de movilidad según las necesidades del usuario.

Favorece la estabilidad de la extremidad durante la marcha. Además, sus componentes están diseñados para soportar cargas elevadas y presentar buena resistencia al desgaste.

Requiere calibración y mantenimiento periódico para conservar una respuesta mecánica adecuada. También necesita una alineación tridimensional precisa durante su instalación, ya que pequeños errores pueden generar fuerzas de cizallamiento y aumentar el estrés sobre la estructura.



**PROYECTOS OPEN
HARDWARE
RECONOCIDOS**

Open-Source Leg (OSL)

Es una plataforma robótica de pierna, de hardware completamente abierto. Permite ensamblar con motores, sensores y controladores personalizables, con archivos de diseño descargables gratuitamente.

Su objetivo es dar a cualquier laboratorio o desarrollador acceso a una pierna robótica estándar sin tener que diseñar el hardware desde cero, facilitando así comparar estrategias de control entre distintos equipos de investigación.



VENTAJAS



- Al ser 100% open hardware, cualquier persona puede modificar el diseño según la necesidad específica del paciente (por ejemplo, adaptar el nivel de soporte de carga en la zona de la tibia en vez de reemplazar toda la pierna).
- Permite integrar sensores propios (de presión, de posición, de fuerza), lo que abre la puerta a un sistema que "sepa" cuánta carga está recibiendo la zona de osteosíntesis en tiempo real.
- Comunidad activa de desarrollo (repositorio en GitHub), lo que facilita soporte y mejoras continuas.

DESVENTAJAS

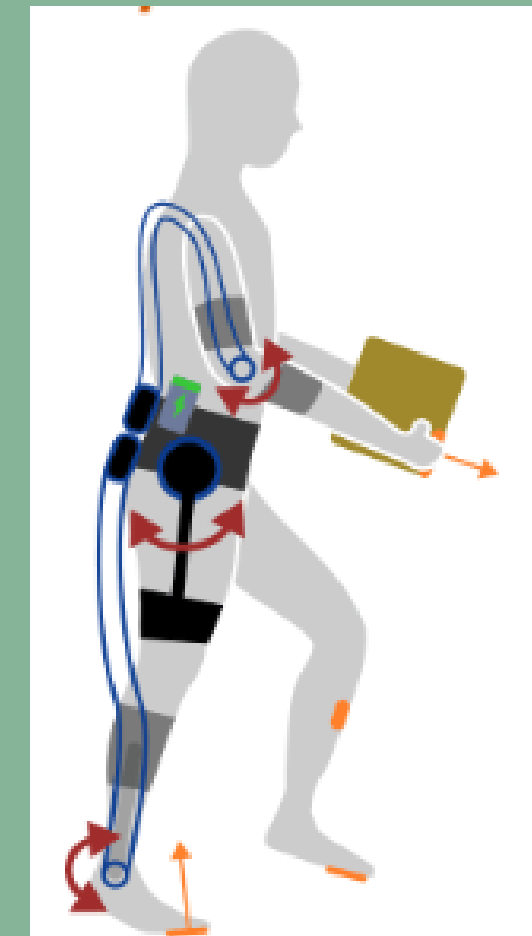


- Fue diseñada para amputados (reemplazo de la pierna), no para soporte de una pierna con hueso en consolidación, adaptarla para este caso requeriría un rediseño mecánico importante.
- Requiere conocimientos de electrónica, control y ensamblaje; no es un dispositivo listo para uso clínico inmediato.
- La versión motorizada (con actuadores) puede ser costosa y pesada si se replica completa, aunque solo se necesite parte del concepto.

Open-Source Leg (OSL)

El sistema OpenExo es un marco de hardware y software abierto diseñado para acelerar la investigación en movilidad mediante el desarrollo de exoesqueletos y ortesis pasivas o asistidas de miembro inferior.

Su funcionamiento se basa en una arquitectura biomecánica externa que se acopla a la extremidad mediante conchas o abrazaderas ajustables y articulaciones con topes o elementos elásticos.



VENTAJAS



- Transferencia de carga eficiente mediante una estructura externa no invasiva que protege segmentos óseos frágiles o en proceso de consolidación.
- Permite preservar el trabajo muscular activo residual (como la fuerza en L2-L3) al no inmovilizar por completo la extremidad.

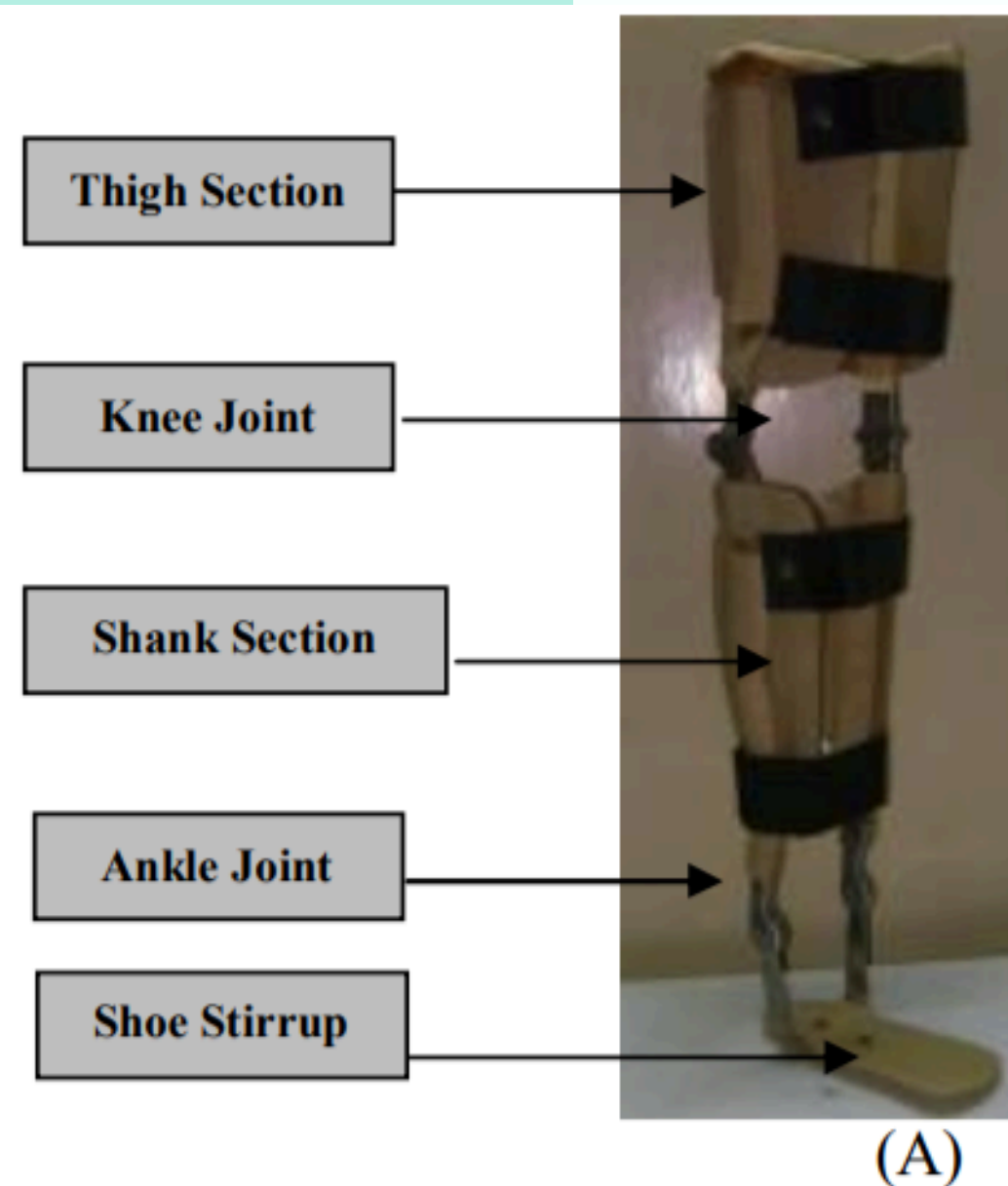
DESVENTAJAS



- Al tratarse de una estructura rígida paralela, requiere un ajuste antropométrico muy preciso para evitar desalineaciones articulares con la rodilla real del usuario.
- Las zonas de sujeción (conchas y correas) ejercen presión sobre los tejidos blandos, lo que exige diseñar ventanas de alivio para evitar cizallamiento en la piel insensible o sobre material de osteosíntesis.

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

DESIGN AND ANALYSIS OF KAFO FOR PARAPLEGIA PERSON



Esta ortesis resuelve la pérdida total del control motor en miembros inferiores, mediante un sistema mecánico pasivo. Se utiliza cerrojos de bloqueo articular para mantener la rodilla en extensión completa, estos se pueden liberar para que el usuario pueda sentarse.

- El modelo híbrido otorga protección cutánea, pero menor resistencia
- El modelo metal presenta mayor durabilidad, sin embargo aplica presión en puntos específicos y transmite la vibración directamente a la rodilla



- No se concluyó en un modelo ideal, la elección depende de un diseño adaptado a las necesidades físicas y al peso del paciente.

LEG-ORTHOSIS CONTACT FORCE ESTIMATION FROM GAIT ANALYSIS

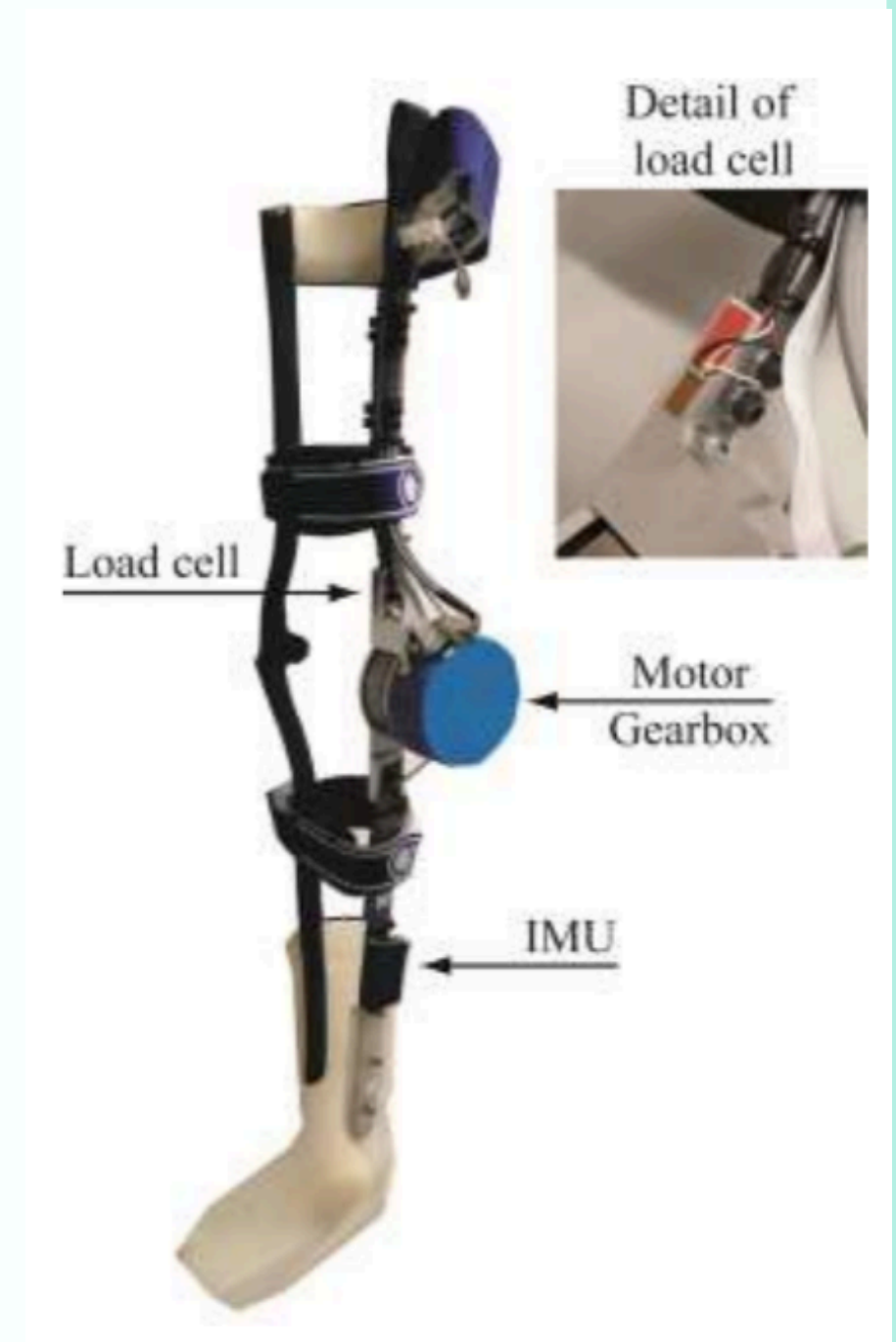
Ortésico activo que mantiene la rodilla bloqueada a 0° mientras el usuario esté de pie. Al detectar la intención de inicio de marcha, gracias al sensor inercial, el motor eléctrico y la caja de cambios guiarán la rodilla a seguir el ciclo de flexión-extensión



- Reducción de fuerzas de contacto sobre la pierna a comparación con las bachas rígidas
- El software utilizado puede procesar simulaciones muy rápidas, esto permite al personal médico evaluar múltiples configuraciones de caminata en segundos



- La recalibración es necesaria cada vez que el paciente se vuelva a colocar la ortesis o cada vez que se reajusten las correas



ABLE EXOSKELETON

Descripción

Es un exoesqueleto robótico de miembros inferiores diseñado para asistir la bipedestación, marcha, giros y transiciones, como complemento de la rehabilitación.

Estudio

Se evaluó en 10 personas con lesión medular completa T4-T12, observándose mejoras en pasos, distancia, velocidad y tiempo de marcha. Presentó menos eventos adversos en comparación con las órtesis KAFO.

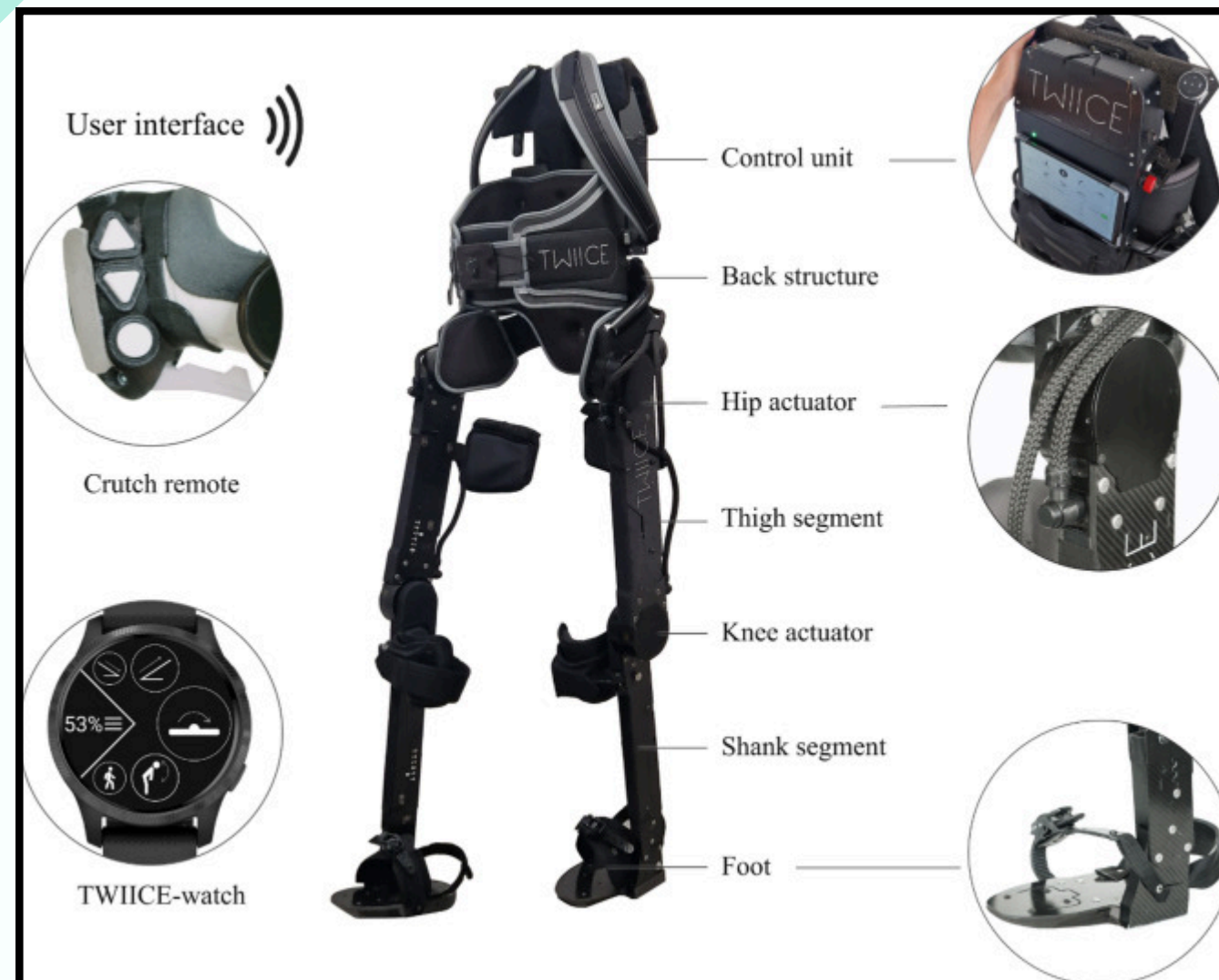
Ventajas y desventajas

Su principal ventaja es que permite realizar entrenamiento de marcha en personas con paraplejia motora completa y puede aprenderse a utilizar en pocas sesiones. Sin embargo, requiere supervisión profesional y su implementación puede verse limitada por los costos, mantenimiento y capacitación necesarios.



Exoesqueleto de extremidad inferior accionado por rodilla y ortesis de rodilla-tobillo-pie con capacidad para caminar.

TWICE POWERED EXOSKELETON



Descripción general del exoesqueleto motorizado TWICE y sus componentes.

Descripción

Es un exoesqueleto robótico que proporciona asistencia motorizada para la bipedestación y marcha en personas con lesión medular para brindar seguridad y viabilidad.

Estudio

Se evaluó en 5 personas no ambulatorias, 4 con lesión motora completa T6–T11. Tras seis sesiones, lograron realizar pruebas de marcha de 10 metros y 6 minutos con el dispositivo.

Ventajas y desventajas

Permite entrenar la marcha en personas que no caminan de forma independiente y ofrece movilidad asistida. Sin embargo, la evidencia aún es preliminar, requiere supervisión especializada y se observaron efectos temporales como enrojecimiento de la piel, dolor neuropático y espasticidad.

REFLEXIÓN FINAL

Se observa que todavía existe una necesidad de proteger la extremidad inferior derecha frente a las cargas mecánicas, sin limitar la función motora residual presente en la cadera y la rodilla.

Las alternativas analizadas se enfocan principalmente en proteger la extremidad o mejorar la movilidad, sin abordar ambas necesidades simultáneamente en pacientes con defectos por consolidación ósea.

Por ello, un nuevo prototipo debería buscar un equilibrio entre protección y movilidad, considerar las características particulares del paciente en sus actividades cotidianas y reducir las cargas excesivas sobre la osteosíntesis.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] J. Yu, "Charcot Restraint Orthotic Walker (CROW) Boot," FootCareMD, American Orthopaedic Foot & Ankle Society (AOFAS). [En línea]. Disponible: <https://www.footcaremd.org/foot-and-ankle-treatments/injections---other-treatments/charcot-restraint-orthotic-walker>.
- [2] Becker Orthopedic, "MI-2 MILINE™ Double Action Ankle Joint," Becker Orthopedic, 2026. [Online]. Available: <https://www.beckerorthopedic.com/Product/AnkleComponents/DoubleAction/MI-2>.
- [3] A. J. Rouse et al., "The Open-Source Leg: A modularized open-source robotic leg prostheses," IEEE Transactions on Medical Robotics and Bionics, vol. 2, no. 3, pp. 412–420, Aug. 2020, doi: 10.1109/TMRB.2020.3008983.
- [4] Z. F. Lerner et al., "OpenExo: An open-source framework for lower-limb exoskeleton development and evaluation," arXiv preprint arXiv:2410.02695, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://github.com/naubiomech/OpenExo>
- [5] F. Mouzo, F. Michaud, U. Lugris, and J. Cuadrado, "Leg-orthosis contact force estimation from gait analysis," Mechanism and Machine Theory, vol. 148, p. 103800, Jan. 2020, doi: 10.1016/j.mechmachtheory.2020.103800.
- [6] A. Rodríguez-Fernández, J. Lobo-Prat, M. Tolrà-Campanyà, F. Pérez-Cañabate, J. M. Font-Llagunes, and L. Guirao-Cano, "Randomized, crossover clinical trial on the safety, feasibility, and usability of the ABLE exoskeleton: A comparative study with knee-ankle-foot orthoses," PLoS ONE, vol. 20, no. 5, p. e0318039, May 2025, doi: 10.1371/journal.pone.0318039.

BIBLIOGRAFÍA

- [7] A. M. Takhakh, F. M. Kadhim, and J. S. Chiad, "Vibration analysis and measurement in knee ankle foot orthosis for both metal and plastic KAFO type," in ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, vol. 56222, p. V03BT03A050, Nov. 2013.
- [8] C. Lang, I. Eriks-Hoogland, C. Perret, M. Bouri, and M. Widmer, "Safety assessment and feasibility of the TWIICE powered exoskeleton for assisted ambulation in individuals with spinal cord injury," Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, vol. 22, no. 1, p. 194, Sep. 2025, doi: 10.1186/s12984-025-01727-4.



MUCHAS
GRACIAS